

Exercices — Séance 2

Croissance de long terme

ECON 50803 — Environnement macroéconomique

Jean-Félix Brouillette

SANS SOLUTIONS

1. Questions à choix multiples

1. La fonction de production Cobb-Douglas est $Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha}$. Si on double **uniquement** le stock de capital (K), la production :
- (a) Double exactement
 - (b) Plus que double
 - (c) Augmente, mais moins que double
 - (d) Reste inchangée
2. Si on double **simultanément** le capital (K) et le travail (L), la production :
- (a) Double exactement
 - (b) Plus que double
 - (c) Augmente, mais moins que double
 - (d) Dépend de la valeur de α
3. La productivité totale des facteurs (PTF, notée A) :
- (a) Se mesure directement dans les données nationales
 - (b) Est calculée comme un résidu après avoir soustrait les contributions de K et L
 - (c) Correspond uniquement au progrès technologique
 - (d) Est toujours plus élevée dans les pays riches en ressources naturelles
4. Selon le modèle de Solow, un pays qui augmente durablement son taux d'épargne (et donc son taux d'investissement) :
- (a) Connaît une croissance permanente plus rapide du PIB par habitant
 - (b) Atteint un niveau de PIB par habitant plus élevé, mais la croissance finit par s'arrêter
 - (c) Voit son PIB par habitant diminuer à cause de la dépréciation
 - (d) N'a aucun effet sur le PIB par habitant
5. La convergence économique (les pays pauvres rattrapent les pays riches) est observée :
- (a) Entre tous les pays du monde sans exception
 - (b) Uniquement entre les pays de l'OCDE et les États américains
 - (c) Entre les pays qui partagent des fondamentaux similaires (institutions, éducation, etc.)
 - (d) Uniquement en Asie

- 6.** Dans la fonction Cobb-Douglas $Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha}$ avec $\alpha = 0,3$, quelle part du revenu national va au travail?
- (a) 30 %
 - (b) 50 %
 - (c) 70 %
 - (d) Cela dépend du niveau de A
- 7.** Le cours utilise le ratio K/Y plutôt que K/L pour décomposer le PIB par habitant. Pourquoi?
- (a) Parce que K/Y est plus facile à mesurer
 - (b) Parce que K/L attribue au capital de la croissance en réalité causée par la productivité (A)
 - (c) Parce que K/Y est toujours constant dans le temps
 - (d) Parce que K/L n'est pas disponible dans les données
- 8.** Selon la comptabilité du développement (*development accounting*), le principal facteur expliquant les écarts de revenu entre pays riches et pays pauvres est :
- (a) Le stock de capital physique (K)
 - (b) Le taux de participation au marché du travail (L/N)
 - (c) La productivité totale des facteurs (A)
 - (d) La taille de la population (N)
- 9.** Dans le modèle de Solow, une augmentation de la croissance démographique (n) entraîne :
- (a) Un PIB par habitant plus élevé à l'état stationnaire
 - (b) Un PIB par habitant plus faible à l'état stationnaire
 - (c) Aucun effet sur le PIB par habitant
 - (d) Un taux de croissance permanentement plus élevé
- 10.** Dans l'identité de Kaya, lequel des quatre leviers a le plus contribué à la réduction des émissions dans les économies avancées?
- (a) La réduction de la population (N)
 - (b) La baisse du PIB par habitant (Y/N)
 - (c) La réduction de l'intensité énergétique (E/Y)
 - (d) La réduction de l'intensité carbone (CO_2/E)

2. Questions à développement

Question 1. Dans le modèle de Solow, le stock de capital par travailleur (K/L) est comparé au niveau d'eau dans une baignoire, où le robinet représente l'investissement et le drain représente la dépréciation.

- (a) Si le taux de dépréciation du capital augmente de façon permanente (par exemple, en raison de catastrophes naturelles plus fréquentes liées aux changements climatiques), que prédit le modèle de Solow pour le PIB par habitant à long terme? Expliquez à l'aide de l'analogie de la baignoire.
- (b) Si un pays accueille une vague d'immigration massive, quel est l'effet sur le capital par travailleur (K/L) à court terme? Et à long terme?
- (c) Si un pays augmente son taux d'épargne, que se passe-t-il à court et à long terme?

Question 2. La comptabilité de la croissance permet de décomposer la croissance du PIB en contributions du capital, du travail et de la PTF. Considérez les données suivantes pour un pays fictif sur une période de 10 ans :

Variable	Croissance annuelle moyenne
PIB réel (Y)	4,0 %
Stock de capital (K)	6,0 %
Main-d'œuvre (L)	1,0 %
Part du capital (α)	0,3

- (a) Calculez la contribution du capital à la croissance du PIB.
- (b) Calculez la contribution du travail à la croissance du PIB.
- (c) Déduisez le taux de croissance de la PTF (A).
- (d) Ce pays ressemble-t-il davantage aux Tigres asiatiques ou au Canada? Justifiez.

Question 3. *Vrai, faux ou incertain?* Puisque la productivité totale des facteurs (A) est le principal moteur de la croissance à long terme, un pays devrait investir uniquement en R&D et non en capital physique.

Question 4. *Vrai, faux ou incertain?* Les pays riches en ressources naturelles connaissent une croissance plus rapide.

Question 5. En vous appuyant sur le cadre d'Acemoglu, Johnson et Robinson (prix Nobel 2024), expliquez la différence entre les institutions « inclusives » et « extractives ». Pourquoi les institutions sont-elles importantes pour la croissance? Donnez un exemple de chaque type.

Question 6. En utilisant la décomposition de la croissance, comparez les Tigres asiatiques (1970–1990) à l'Afrique subsaharienne sur la même période. Pourquoi les Tigres ont-ils connu une croissance rapide alors que l'Afrique a stagné? Que prédit le modèle de Solow pour l'avenir des Tigres?

Question 7. Expliquez le paradoxe de Jevons (effet rebond) en utilisant l'exemple de l'éclairage LED vu en cours. Sous quelles conditions l'effet rebond est-il le plus fort?

3. Exercices numériques

Question 1. Voici les données pour deux pays fictifs et les États-Unis (pays de référence). La part du capital est $\alpha = 1/3$ dans tous les pays.

Pays	Y/N	K/Y	L/N
États-Unis	1,00	3,0	0,50
Pays A	0,50	2,0	0,45
Pays B	0,10	1,5	0,40

- (a) La décomposition du PIB par habitant est : $\frac{Y}{N} = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \times \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \times \frac{L}{N}$. Calculez $A^{\frac{1}{1-\alpha}}$ pour chaque pays.
- (b) Quel facteur explique principalement l'écart entre le Pays B et les États-Unis?
- (c) Comparez les Pays A et B : le Pays A est-il plus riche surtout grâce au capital ou à la productivité?

Question 2. Un pays a les caractéristiques suivantes en 2025 :

Variable	Valeur
Population (N)	50 millions
PIB par habitant (Y/N)	40 000 \$/personne
Intensité énergétique (E/Y)	0,15 GJ/\$
Intensité carbone (CO_2/E)	60 tonnes/GJ

- (a) En utilisant l'identité de Kaya, calculez les émissions totales de CO_2 en 2025.
- (b) Le pays s'engage à réduire ses émissions de 30 % d'ici 2035. Entre 2025 et 2035, la population augmente de 10 % et le PIB par habitant augmente de 20 %. De combien le produit $E/Y \times \text{CO}_2/E$ doit-il baisser pour atteindre la cible?
- (c) Identifiez deux leviers concrets que le pays pourrait utiliser pour réduire $E/Y \times \text{CO}_2/E$.

4. Questions d'examens antérieurs

1. L'augmentation du stock de capital est un moteur plus important de la croissance économique dans les marchés émergents que dans les économies avancées.

- (a) Vrai
- (b) Faux

2. Selon le modèle de Solow, le taux de croissance du PIB dans une économie mature ne dépend PAS :

- (a) De la croissance de la productivité totale des facteurs
- (b) Du taux d'investissement
- (c) De la croissance démographique

3. Au cours des trente dernières années, les émissions de carbone ont diminué dans de nombreux pays européens, malgré la poursuite de la croissance économique.

- (a) Vrai
- (b) Faux

4. L'arrivée de nouvelles technologies à un rythme accéléré a entraîné une hausse notable du taux de croissance de la productivité au cours des 50 dernières années.

- (a) Vrai
- (b) Faux

5. Supposons que vous souhaitiez mesurer la productivité totale des facteurs (PTF) pour les États-Unis au cours d'une année donnée. Parmi les informations suivantes, laquelle n'est PAS nécessaire?

- (a) La valeur du stock de capital
- (b) Le nombre de travailleurs
- (c) Le PIB réel
- (d) Les investissements en recherche et développement

6. La propriété des rendements marginaux décroissants signifie que, toutes choses étant égales par ailleurs, une augmentation de 20 % d'un intrant entraîne une augmentation de la production :

- (a) de 20 %
- (b) supérieure à 20 %
- (c) de moins de 20 %

7. De combien la production augmente-t-elle si la main-d'œuvre ET le capital doublent simultanément?

- (a) La production fait plus que doubler
- (b) La production double
- (c) La production augmente de moins que le double

8. Selon le modèle de Solow, le taux de croissance du PIB **par habitant** dans une économie mature (en équilibre stationnaire) dépend principalement de :

- (a) la croissance de la productivité totale des facteurs
- (b) du taux d'investissement
- (c) la croissance démographique

9. Selon la théorie de la convergence conditionnelle, les pays pauvres présentant les mêmes caractéristiques structurelles que les pays riches devraient connaître des taux de croissance du revenu par habitant _____ par rapport aux pays riches.

- (a) supérieurs
- (b) similaires
- (c) inférieurs

Question 1. *Vrai, faux ou incertain?* La Chine devrait connaître une baisse de son taux d'investissement. À long terme, cela entraînerait (1) un niveau de PIB par habitant plus faible et (2) un taux de croissance du PIB par habitant nettement inférieur.

Question 2. *Vrai, faux ou incertain?* Entre 1975 et 1990, la productivité totale des facteurs (PTF) de l'Argentine a chuté à un taux de 2,8 % par année alors que le PIB réel par habitant a baissé moins rapidement, à un taux annuel de 1%. Sur la base de cette information, cela doit être le cas que soit le ratio K/N ou le ratio N/Pop a aussi chuté durant cette période.

Question 3. Selon le modèle de Solow, comment chacun des éléments suivants affecterait-il la production par travailleur (Y/N) à **long terme** (état stationnaire)? Supposons que l'économie soit initialement à l'état stationnaire.

- (a) La destruction d'une partie du stock de capital national lors d'une guerre.
- (b) Une augmentation **temporaire** du taux d'investissement.
- (c) Une augmentation **permanente** de A , la productivité totale des facteurs.
- (d) Une augmentation **permanente** du taux d'immigration (plus de travailleurs arrivent chaque année).
- (e) Une augmentation **temporaire** du taux d'épargne.
- (f) Une hausse **permanente** du taux d'emploi (le taux de croissance de la population est inchangé).

Question 4. Depuis 1979, la Chine applique une politique limitant chaque famille à un seul enfant. La fécondité diminue et la population en âge de travailler diminue par rapport à la population totale. Quel est l'impact sur le PIB par habitant chinois?

Question 5. Un pays côtier (Wisestan) a protégé son économie contre les aléas climatiques. Un ouragan dévaste ses voisins (destruction massive de capital) mais épargne Wisestan. Les consultants écrivent : « Wisestan peut s'attendre à un taux de croissance du PIB par habitant **supérieur** à celui des pays voisins au cours des dix prochaines années. » Êtes-vous d'accord?

Question 6. Voici les données pour deux pays. La part du revenu national allant au travail est de 70 % pour le Richistan et de 50 % pour le Developistan.

	PIB réel		Capital (K)		% ΔN
	2013	2023	2013	2023	2013–2023
Richistan	200	240	50	55	10 %
Developistan	300	450	100	160	20 %

Des consultants affirment que la moitié de la croissance du Richistan est tirée par la PTF, tandis que la majeure partie de la croissance du Developistan vient du capital. Vérifiez cette affirmation par un exercice de comptabilité de la croissance.

Question 7. En 1987, le PIB par habitant de l'Irlande représentait 50 % de celui des États-Unis. Au cours des 20 années suivantes, le PIB par habitant a augmenté en moyenne de 6,5 % par an en Irlande, contre 2,5 % aux États-Unis.

- Comment expliquez-vous ce phénomène sur la base des théories couvertes en classe?
- En 2008, le PIB par habitant de l'Irlande n'était inférieur que de 10 % à celui des États-Unis. Si le PIB par habitant des deux pays continuait à croître au même rythme, le PIB par habitant de l'Irlande devrait dépasser celui des États-Unis. Pensez-vous qu'un tel scénario soit susceptible de se réaliser? Justifiez brièvement.